TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE AG 8
CARRÉ : RECONNAÎTRE ET DÉMONTRER

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Reconnaître un carré

Compléter : un rectangle est un carré s'il a ... ou si ses diagonales sont ... Un losange est un carré s'il a ... ou si ses diagonales ...

Exercice 2 : Carré ou non ?

Dans chaque cas, dire si $ABCD$ est un carré. Justifier.

a) $ABCD$ est un rectangle et $AB = BC$.

b) $ABCD$ est un losange et $\widehat{A} = 90°$.

c) $ABCD$ a quatre côtés égaux.

d) Les diagonales de $ABCD$ se coupent en leur milieu, ont la même longueur et sont perpendiculaires.

e) $ABCD$ est un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires.

Exercice 3 : Triangle rectangle isocèle

ABC est un triangle rectangle et isocèle en A. D est le symétrique de A par rapport au milieu I de $[BC]$.

1) Démontrer que $ABDC$ est un parallélogramme.

2) Démontrer que $ABDC$ est un rectangle.

3) Démontrer que $ABDC$ est un carré.

Exercice 4 : Diamètres perpendiculaires

$[EG]$ et $[FH]$ sont deux diamètres perpendiculaires d'un cercle de centre O. Démontrer que $EFGH$ est un carré.

Exercice 5 : Milieux des côtés d'un carré

$ABCD$ est un carré. I, J, K, L sont les milieux de $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$, $[DA]$.

1) Justifier que les triangles AIL, BJI, CKJ et DLK sont rectangles isocèles et superposables.

2) En déduire que $IJ = JK = KL = LI$ et que $\widehat{LIJ} = 90°$.

3) Quelle est la nature de $IJKL$?

Exercice 6 : **Bissectrices d'un rectangle**

$ABCD$ est un rectangle avec $AB = 7$ cm et $AD = 4$ cm. La bissectrice de $\widehat{DAB}$ coupe $[DC]$ en E.

1) Calculer $\widehat{DAE}$ et $\widehat{DEA}$.

2) Quelle est la nature du triangle ADE ? En déduire DE.

3) Démontrer que $ADEF$ est un carré, où F est le point de $[AB]$ tel que $AF = 4$ cm.

Exercice 7 : **Losange particulier**

$MNPQ$ est un losange de centre O tel que $OM = ON$. Démontrer que $MNPQ$ est un carré.

Exercice 8 : **Carré et repère**

Dans un repère orthonormé, on donne $A(1;0)$, $B(4;1)$, $C(3;4)$, $D(0;3)$.

1) Placer ces points.

2) On admet que $AB = BC = CD = DA$ et que $\widehat{ABC} = 90°$. Quelle est la nature de $ABCD$?

3) Calculer les coordonnées du centre.

Exercice 9 : **Rectangle particulier**

$ABCD$ est un rectangle de centre O tel que $\widehat{AOB} = 90°$. Quelle est sa nature ? Justifier.

Exercice 10 : **Vrai ou faux**

1) Un rectangle qui a deux côtés consécutifs égaux est un carré.

2) Un losange dont les diagonales ont la même longueur est un carré.

3) Un quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires et de même longueur est un carré.

4) Un quadrilatère qui a quatre angles droits est un carré.

LN_EDUCATION